

Câu 1: Trình bày theo ý nghĩ của riêng “bạn”, tại sao bạn học lập trình?

Mình học lập trình trước hết vì đó là một phần cực kì quan trọng trong ngành Tự động hóa mà mình đang theo học. Khi học về điều khiển máy móc, robot hay các hệ thống công nghiệp, điện, điện tử, mình nhận ra lập trình là ngôn ngữ để giao tiếp với máy tính, máy móc và thiết bị.

Ngoài ra, mình nghĩ lập trình giúp mình rèn luyện tư duy rất tốt bởi vì lập cần phải có tư duy logic, tính kiên nhẫn và biết cách giải quyết vấn đề. Những kỹ năng đó không chỉ dùng trong code mà còn áp dụng được cho cả công việc thực tế sau này.

Với xã hội hiện đại và không ngừng phát triển trong thời đại 4.0 này mình tin rằng biết lập trình sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn trong ngành Tự động hóa và mình không bị bỏ lại với xu thế của thế giới. Ngày nay, hệ thống công nghiệp ngày càng thông minh, từ robot đến dây chuyền sản xuất, tất cả đều gắn liền với phần mềm. Nếu mình giỏi lập trình, mình có thể tham gia thiết kế, vận hành và thậm chí cải tiến những hệ thống đó. Chính vì vậy với mình học lập trình không đơn giản chỉ là một môn học bắt buộc trong chương trình, mà là một phần quan trọng của hành trang nghề nghiệp, giúp mình tiến gần hơn đến ước mơ làm kỹ sư tự động hóa thực thụ.

Câu 2: Trình bày cách máy tính thực thi lệnh.

Các bước chính khi máy tính thực thi lệnh là:

-Bước 1: nhập lệnh

+ Đầu tiên người dùng hoặc chương trình gửi lệnh yêu cầu cho máy tính.

+ Lệnh có thể là nhấn phím, click chuột, hoặc một dòng code trong chương trình.

-Bước 2: lệnh nhập vào sẽ được chuyển đổi sang ngôn ngữ máy

+ CPU chỉ hiểu ngôn ngữ máy, tức là dãy số 0 và 1.

+ Nếu bạn viết bằng ngôn ngữ lập trình cao cấp (C, Python...), trình biên dịch (Compiler) hoặc thông dịch (Interpreter) thì lệnh sẽ được dịch sang ngôn ngữ máy.

-Bước 3 : Lệnh được giải mã

+ CPU có bộ điều khiển sẽ đọc lệnh từ bộ nhớ, giải mã để biết cần làm gì.

+ Ví dụ: lệnh cộng, lệnh so sánh, hay lệnh di chuyển dữ liệu v.v

-Bước 4: thực hiện lệnh

+ CPU gửi tín hiệu tới ALU (Arithmetic Logic Unit) nếu lệnh là tính toán hoặc logic.

+ Nếu lệnh là truy cập bộ nhớ, CPU sẽ tương tác với RAM để lấy hoặc ghi dữ liệu.

-Bước 5: ghi kết quả

+ Kết quả của lệnh được ghi vào bộ nhớ trong (Register) hoặc RAM, tùy loại lệnh.

+ Kết quả này sẽ được dùng cho các lệnh tiếp theo hoặc xuất ra màn hình, in, hoặc lưu file.

Câu 3: Trình biên dịch và trình thông dịch là gì? Lập bảng phân loại các ngôn ngữ lập trình theo trình biên dịch và trình thông dịch

-Trình biên dịch:

Mình hiểu trình biên dịch như một “phiên dịch viên” dịch toàn bộ bài viết của bạn sang ngôn ngữ mà máy tính hiểu được trước khi máy tính bắt đầu làm việc. Khi bạn viết code bằng C hay C++, trình biên dịch sẽ đọc toàn bộ chương trình, dịch toàn bộ sang ngôn ngữ máy, và tạo ra file thực thi. Sau đó, bạn có thể chạy file này nhiều lần mà không cần dịch lại.

Ưu điểm là chương trình chạy rất nhanh vì máy tính đã hiểu tất cả lệnh từ trước. Nhược điểm là nếu trong code có lỗi, bạn phải sửa rồi biên dịch lại toàn bộ chương trình, chứ không thể sửa một dòng và chạy thử ngay.

- Trình thông dịch:

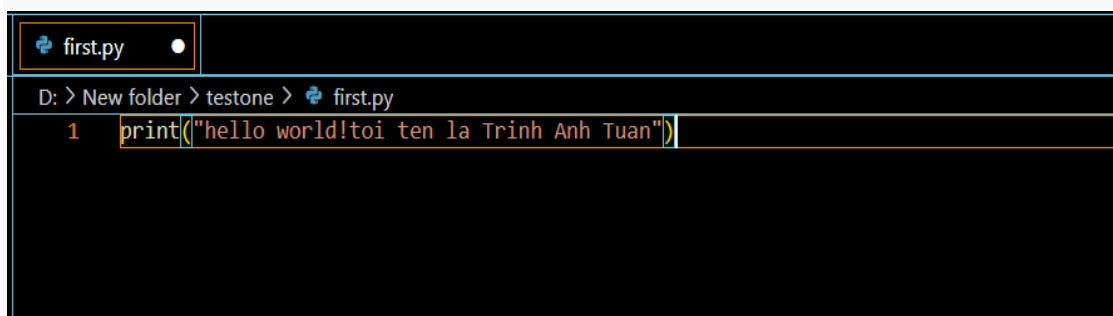
Trình thông dịch cũng giống “phiên dịch viên”, nhưng nó chỉ dịch từng dòng một, vừa dịch vừa thực thi. Ví dụ như Python hay JavaScript. Khi chạy code, mỗi dòng sẽ được máy đọc → dịch sang ngôn ngữ máy → thực thi → mới chuyển sang dòng kế tiếp.

Điều này rất tiện khi bạn thử nghiệm hoặc học lập trình, vì thấy lỗi ngay ở dòng đó, sửa xong là chạy thử liền. Nhưng nhược điểm là chương trình chạy chậm hơn code đã được biên dịch, vì máy tính phải dịch từng dòng mỗi lần chạy.

Loại trình dịch	Ví dụ ngôn ngữ	Ghi chú
Biên dịch	C, C++, Fortran	Tạo file thực thi, chạy nhanh, sửa lỗi phải biên dịch lại toàn bộ
Thông dịch	Python, JavaScript, Ruby	Chạy từng dòng, sửa lỗi dễ, chạy thử nhanh, chạy chậm hơn
Kết hợp	Java, C#	Biên dịch sang bytecode, sau đó thông dịch, vừa nhanh vừa chạy được trên nhiều nền tảng

Câu 4: Viết chương trình in ra màn hình dòng chữ: “Hello world! Tôi là xxx”. Trong đó xxx là tên sinh viên.

Để in ra dòng chữ thì sẽ dùng lệnh print như ảnh sau:



```

first.py
D: > New folder > testone > first.py
1 print("hello world!toi ten la Trinh Anh Tuan")

```

Và khi chạy code sẽ in ra dòng chữ trong ngoặc của lệnh print. Đây là kết quả :

```
hello world!toi ten la Trinh Anh Tuan  
PS D:\New folder\testone> 
```